

Universidad de Concepción · Departamento de Ingeniería Industrial
Taller de Gestión de Operaciones — Ingeniería Civil Industrial

Métodos de solución para el problema de horarios escolares

High School Timetabling: análisis comparativo entre enfoques exactos y metaheurísticos

Integrantes

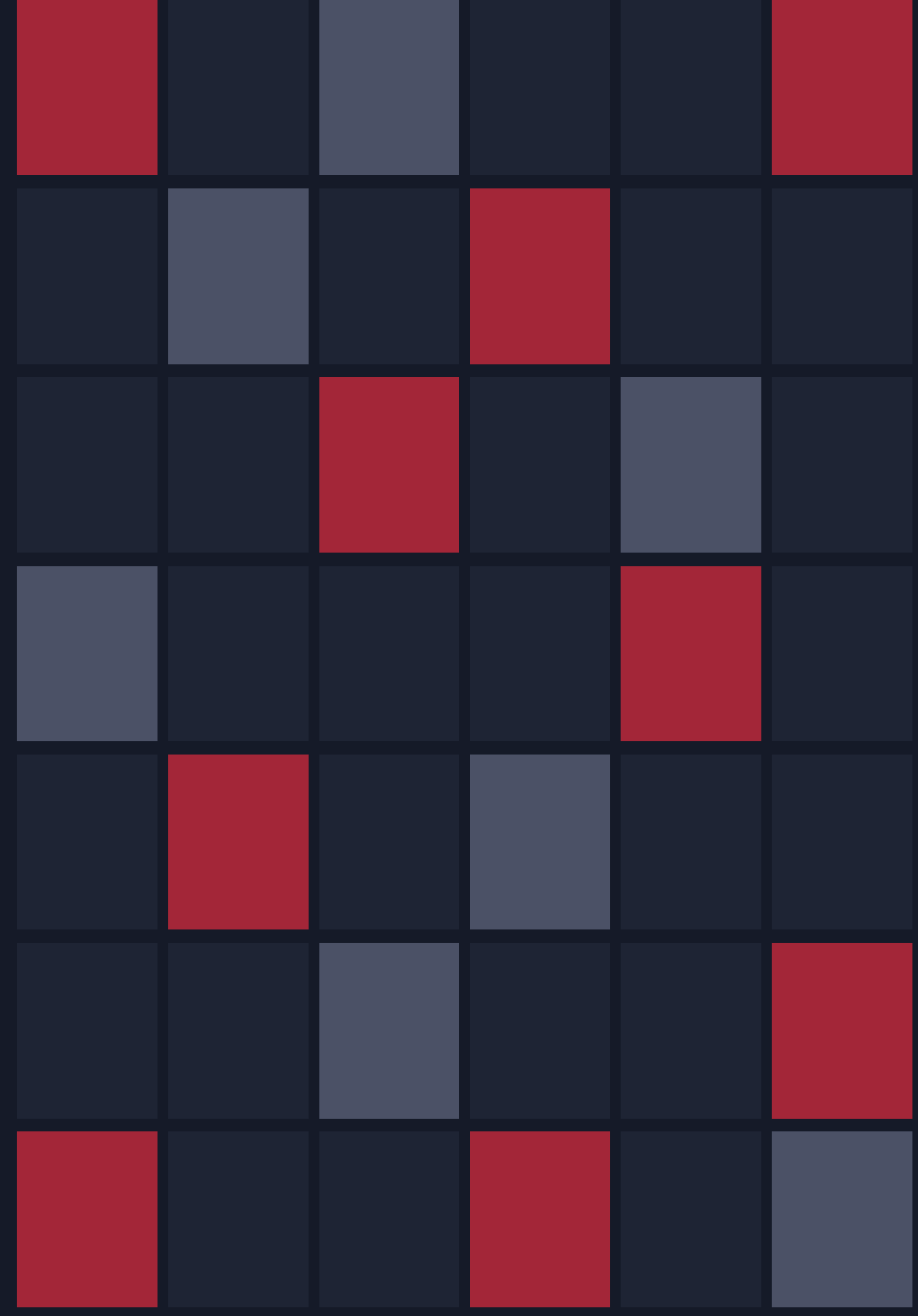
Carlos Pacheco
Ignacio Valenzuela
Matías Rocha

Profesor

Dr. Eduardo Salazar Hornig

Entrega

Informe de Investigación
Semestre 2026-2



Recorrido de la presentación

- | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|
| 01 | Introducción | El problema de los horarios escolares: en qué consiste, por qué importa y por qué es difícil |
| 02 | Dos enfoques | Métodos exactos y metaheurísticas: qué son, cuáles se usan y cómo se comparan |
| 03 | Evidencia de la literatura | Tres hallazgos de estudios publicados |
| 04 | Caso de estudio | Liceos de Dinamarca: tres métodos frente a 100 colegios reales |
| 05 | Discusión y conclusiones | Cuándo conviene cada enfoque |

Asignar cada clase a un bloque y a una sala, sin choques

En qué consiste

Cada clase debe recibir un bloque horario y una sala, sin que un profesor, un curso o una sala queden en dos lugares a la vez.

	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie
B1	MAT	LEN		HIS	MAT
B2	MAT		FIS	HIS	ING
B3	LEN	ING	FIS		QUI
B4		QUI	MAT	LEN	

Por qué importa



Lo enfrentan todos los colegios

Se elabora al menos una vez al año, y a veces varias.



Suele hacerse a mano

Con frecuencia lo construye una sola persona, por prueba y error.



Un mal horario se paga todo el año

Ventanas y jornadas desbalanceadas generan fatiga en alumnos y profesores y deterioran el ambiente de aprendizaje.

Idea central

Es un problema de asignación de recursos escasos: profesores, salas y tiempo.

Por qué es difícil: combinaciones y reglas que compiten



Explosión combinatoria

Cada clase puede ir en muchos bloques y salas. Con cada clase que se agrega, las combinaciones posibles se multiplican.

Un colegio real programa cientos de sesiones de clase.



Restricciones duras

Obligatorias: si se rompen, el horario no sirve.

- Un profesor no puede dictar dos clases a la vez
- Un curso no puede tener dos clases simultáneas
- Una sala no puede usarse dos veces en un bloque



Restricciones blandas

Deseables: cada incumplimiento suma penalización.

- Evitar ventanas de alumnos y profesores
- Repartir cada asignatura durante la semana
- Respetar preferencias y días libres

NP-hard

No se conoce un algoritmo eficiente que garantice el mejor horario en instancias grandes. Las reglas además compiten entre sí.

Comparar dos grandes enfoques y definir cuál conviene

Métodos exactos

Buscan el mejor horario posible y demuestran que lo es.

vs

Metaheurísticas

Buscan un horario muy bueno en poco tiempo, sin garantía de que sea el mejor.



La pregunta: ¿cuál conviene, y bajo qué condiciones de tamaño del colegio, tiempo disponible y calidad exigida?

Cómo lo respondemos

Marco teórico de cada enfoque, evidencia de la literatura y un caso real con 100 colegios.

Métodos exactos: buscan el óptimo y lo demuestran

El problema se traduce a un modelo matemático, con variables, restricciones y una función objetivo. Un programa especializado, el solver, explora las soluciones de forma sistemática hasta encontrar la mejor y certificar que lo es.

Los más utilizados en horarios escolares



Programación entera

IP / MIP

Variables de sí o no y restricciones lineales. Se resuelve con solvers como Gurobi o CPLEX. Es el más usado.



Programación con restricciones

CP

Declara qué combinaciones están permitidas y descarta valores imposibles. Fuerte para hallar horarios factibles.



Satisfacibilidad

SAT / MaxSAT

Convierte el horario en fórmulas lógicas de verdadero o falso y busca cumplir el máximo posible.



Descomposición

Dos etapas

Divide el modelo en partes más pequeñas que se resuelven por separado.

A favor

Garantizan el óptimo e informan qué tan lejos están de él.

En contra

El tiempo de cómputo crece de forma explosiva con el tamaño.

Metaheurísticas: soluciones muy buenas en poco tiempo

Son estrategias generales de búsqueda. Parten de un horario cualquiera y lo mejoran con miles de cambios pequeños. Renuncian a demostrar el óptimo a cambio de velocidad.

Particularidad: a veces aceptan un cambio que empeora el horario, para no quedar atrapadas en una solución mediocre.

De trayectoria: mejoran un solo horario



Recocido simulado

Simulated Annealing

Acepta empeoramientos con una probabilidad que disminuye a medida que avanza la búsqueda.



Búsqueda tabú

Tabu Search

Lleva una memoria de los movimientos recientes y los prohíbe, para no volver atrás.



Búsqueda en vecindarios

VNS · ALNS

Cambia la forma de modificar el horario cuando se estanca. ALNS es la del caso de estudio.



Algoritmos genéticos

Genetic Algorithms

Combinan los mejores horarios entre sí, imitando la evolución.

Poblacionales

A favor

Rápidas, escalan a colegios grandes y aceptan reglas nuevas.

En contra

No garantizan el óptimo ni saben cuánto les falta.

Frente a frente: cada enfoque gana en un terreno distinto

Métodos exactos	Criterio	Metaheurísticas
✓ Garantizada, si termina	Optimalidad	No garantizada
✓ Entrega una cota: sabe cuánto falta	Medida de calidad	No sabe cuánto falta
✓ Poca: usa un solver estándar	Calibración	Mucha: parámetros a ajustar
Horas, o no termina	Tiempo en colegios grandes	✓ Minutos
Baja	Escalabilidad	✓ Alta
Exige reformular el modelo	Reglas nuevas	✓ Basta ajustar la penalización

En teoría

Los exactos ofrecen garantía; las metaheurísticas ofrecen escala. ¿Se cumple en la práctica?

En competencia, las metaheurísticas coparon la final

Competencia internacional ITC 2011: 35 colegios reales de 10 países, todos los métodos con el mismo tiempo y el mismo computador.

Lugar	Finalista	Método	Tipo	Posición promedio
1°	GOAL	Recocido simulado + búsqueda local	Metaheurística	1,18
2°	HySST	Hiperheurística	Metaheurística	2,23
3°	Lectio	ALNS (equipo del caso de estudio)	Metaheurística	2,32
4°	HFT	Algoritmo evolutivo	Metaheurística	3,64

Lectura

Ningún método exacto llegó a la final, y el ganador se impuso con amplia ventaja.

Los exactos no ganan la carrera, pero aportan la vara de medir

Kristiansen et al. (2015) construyeron el primer método exacto para cualquier instancia del benchmark internacional y lo probaron de dos formas.

Con poco tiempo

4° de 5

Con el mismo tiempo de la competencia, el método exacto quedó cuarto entre cinco. Solo destacó en los colegios pequeños.

Con 24 horas por colegio

Entregó lo que ninguna metaheurística puede dar

2

óptimos nuevos

4

óptimos
demostrados

11

cotas nuevas

9

mejores soluciones

Lectura

Sin un método exacto no se sabe si un horario es bueno: solo la cota indica cuánto falta para el óptimo.

Los mejores resultados salen de combinar ambos enfoques

15 de 17

mejores soluciones conocidas fueron superadas al insertar un solver exacto dentro de una metaheurística.

Matheurística: la metaheurística elige qué parte del horario rearmar y el solver exacto la resuelve de forma óptima.

Estudio	Qué combinan	Resultado
Fonseca et al. (2016b)	Búsqueda en vecindarios (VNS) + vecindarios de programación matemática	Supera ampliamente a la VNS sola. Mejora 15 de 17 mejores soluciones conocidas.
Demirović y Musliu (2017)	Búsqueda local + reconstrucción con MaxSAT	4 nuevas mejores soluciones. Solo logra modelar 27 de 39 instancias.

Lectura

La disyuntiva exacto o metaheurística se está disolviendo: cada enfoque se usa donde es más fuerte.

Lectio: elegir el algoritmo que usarían 230 liceos

Lectio es el sistema de gestión escolar más usado en Dinamarca. Sus autores debían decidir qué algoritmo poner en producción para generar horarios, y compararon tres métodos sobre el mismo problema.

230

liceos clientes

100

colegios reales de prueba

3

métodos comparados

Método 1 · exacto

MIP completo

Decide clase, sala y bloque en un solo modelo de programación entera, resuelto con Gurobi.

Variable de decisión

$x(\text{clase}, \text{sala}, \text{bloque}) = 1 \text{ o } 0$

$x(\text{Matemáticas 1}^\circ\text{A}, \text{Sala 12}, \text{Lunes B1}) = 1$

La clase se dicta en esa sala y en ese bloque.

≈ 2,5 millones

de variables en un colegio promedio: 892 sesiones de clase × 57 salas × 50 bloques.

Objetivo

Minimizar los puntos de penalización del horario: clases sin asignar, ventanas, horas tardías. Menos es mejor.

MIP en dos etapas: primero cuándo, después dónde

Método 2 · exacto por partes

En vez de decidir todo a la vez, separa el problema en dos modelos más pequeños que se resuelven en secuencia.

Etapa 1 ¿Cuándo va cada clase?

$$y(\text{clase}, \text{bloque}) = 1 \text{ o } 0$$

Asigna los bloques e ignora las salas. Mantiene las reglas de tiempo: choques, ventanas y días libres.

≈ 45 mil variables

Gana

De 2,5 millones de variables a dos modelos de unas 50 mil.



Etapa 2 ¿En qué sala va cada clase?

$$z(\text{clase}, \text{sala}) = 1 \text{ o } 0$$

Con los bloques ya fijos, asigna las salas. Es un problema pequeño que suele resolverse en segundos.

≈ 51 mil variables

Pierde

La etapa 1 decide sin mirar las salas: ya no garantiza el óptimo global.

Clave

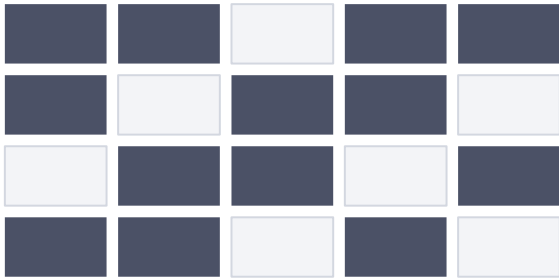
Sigue entregando una cota válida, porque la etapa 1 es una versión optimista del problema real.

ALNS: romper una parte del horario y reconstruirla mejor

Método 3 · metaheurística

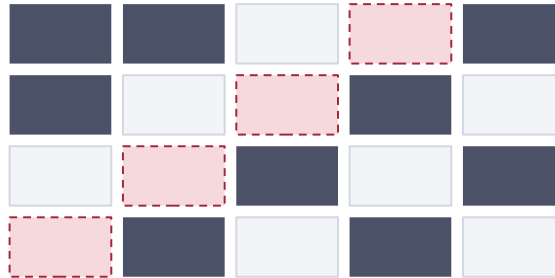
No resuelve un modelo. Parte de un horario y repite este ciclo miles de veces.

1 Horario actual



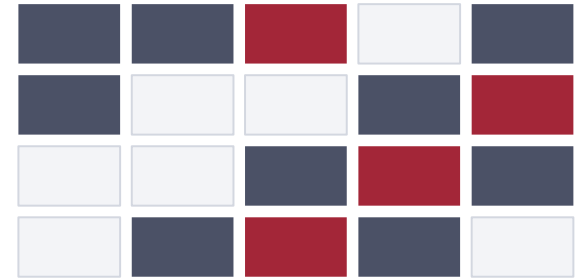
Punto de partida de la iteración.

2 Destruir



Saca un grupo de clases del horario.

3 Reparar



Las reubica donde menos penalizan.

4 Aceptar

Si el horario mejora, se queda. Si empeora, a veces igual se acepta, para escapar de soluciones mediocres.

5 Aprender

Las formas de destruir y reparar que más mejoran el horario se eligen más seguido: esa es la parte adaptativa.

Ventaja

Nunca carga el problema completo y siempre tiene un horario listo para entregar.

Con menos recursos, ALNS ganó en 78 de 100 colegios

La comparación favorecía a los exactos

MIP y MIP en dos etapas



2 horas

8 procesadores

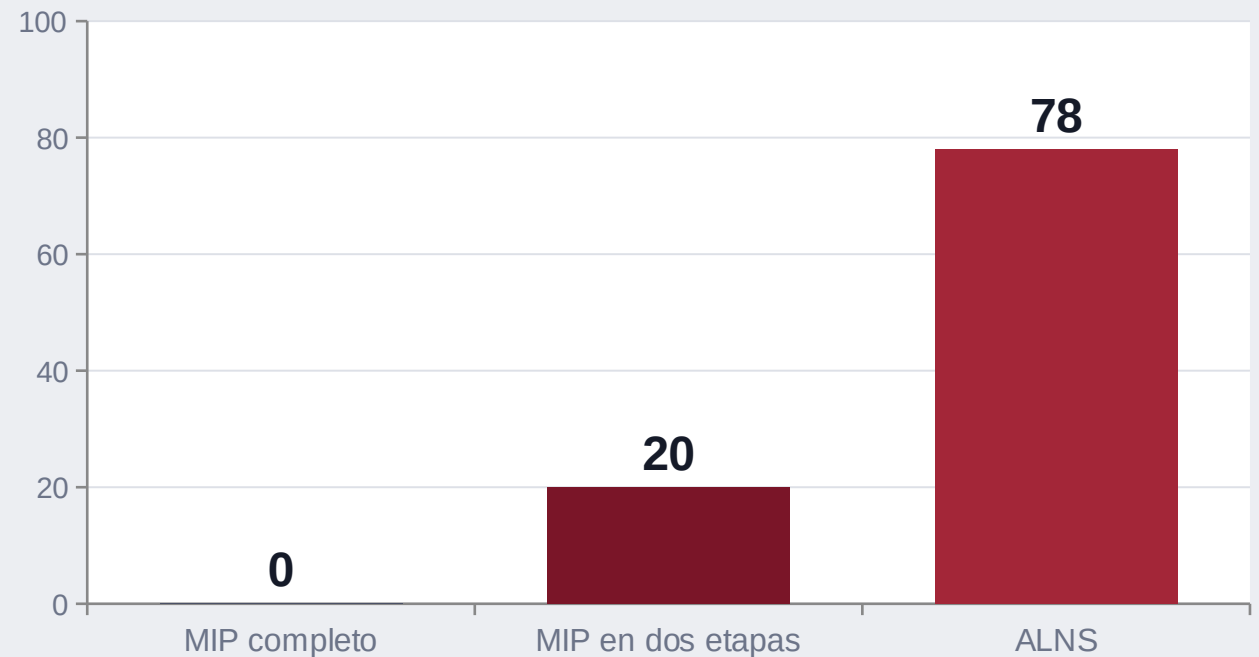
ALNS



4 minutos

1 procesador

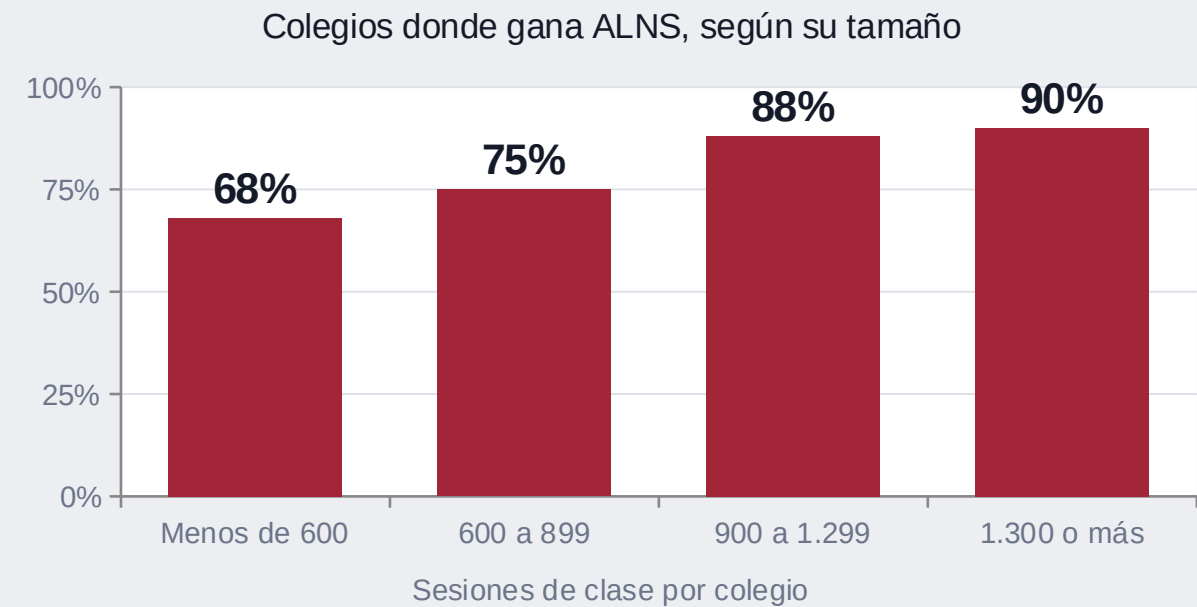
Colegios donde cada método obtuvo el mejor horario (de 100)



Lectura

El MIP completo no ganó en ningún colegio pese a tener 30 veces más tiempo y 8 veces más procesadores.

La ventaja de ALNS crece con el tamaño del colegio



Sesión de clase: cada bloque de una asignatura para un grupo. Un colegio suma cientos.

Un ejemplo de cada tamaño

Puntos de penalización: menos es mejor

Colegio	MIP	2 etapas	ALNS
Pequeño	2.005	1.929	2.040
Mediano	81.970	25.057	16.268
Grande	140.883	32.183	27.738

En rosado, el mejor resultado de cada colegio. En el pequeño gana el método exacto; en los otros dos, ALNS.

Lectura

En colegios pequeños el método exacto aún compite. Al crecer el colegio, deja de ser viable.

Cuándo conviene cada enfoque

Colegio pequeño o mediano, y se exige el óptimo



Método exacto

Kristiansen et al. (2015); MIP en dos etapas del caso danés

Colegio grande, poco tiempo, uso en producción



Metaheurística

ITC 2011; Sørensen y Stidsen (2013)

Se busca la máxima calidad posible



Método híbrido

Fonseca et al. (2016b); Demirović y Musliu (2017)

Síntesis

La literatura se mueve hacia la optimización matemática y, sin embargo, el caso lo gana la metaheurística. No es una contradicción.

Los mejores métodos actuales usan ambos: la metaheurística aporta la escala y el método exacto aporta la precisión y la vara de medir.

Conclusiones



01

El tamaño decide

El número de sesiones de clase que programa el colegio determina qué enfoque es viable.



02

Garantía contra escala

Los exactos garantizan y miden la calidad, pero no escalan. Las metaheurísticas escalan, pero no miden.



03

La evidencia del caso

ALNS superó a los MIP en 78 de 100 colegios con 30 veces menos tiempo y un solo procesador.



04

El futuro es híbrido

Combinar ambos enfoques entrega los mejores resultados conocidos.

No hay un ganador único: el tamaño del colegio y el objetivo definen el método.

Gracias. Preguntas y comentarios.

Referencias

Demirović,E., Musliu,N. (2017): MaxSAT-based large neighborhood search for high school timetabling. Computers & Operations Research, 78, 172-180.

Fonseca,G., Santos,H., Toffolo,T., Brito,S., Souza,M. (2016a): GOAL solver: a hybrid local search based solver for high school timetabling. Annals of Operations Research, 239, 77-97.

Fonseca,G., Santos,H., Carrano,E. (2016b): Integrating matheuristics and metaheuristics for timetabling. Computers & Operations Research, 74, 108-117.

Kristiansen,S., Sørensen,M., Stidsen,T. (2015): Integer programming for the generalized high school timetabling problem. Journal of Scheduling, 18, 377-392.

Pillay,N. (2014): A survey of school timetabling research. Annals of Operations Research, 218, 261-293.

Post,G., Di Gaspero,L., Kingston,J., McCollum,B., Schaerf,A. (2016): The Third International Timetabling Competition. Annals of Operations Research, 239, 69-75.

Sørensen,M., Dahms,F. (2014): A two-stage decomposition of high school timetabling applied to cases in Denmark. Computers & Operations Research, 43, 36-49.

Sørensen,M., Stidsen,T. (2013): Comparing solution approaches for a complete model of high school timetabling. DTU Management Engineering, Report 5.2013.

Tan,J., Goh,S., Kendall,G., Sabar,N. (2021): A survey of the state-of-the-art of optimisation methodologies in school timetabling problems. Expert Systems with Applications, 165, 113943.

El modelo MIP del caso, en simple

Variable

$x(e, r, t) = 1$ si la clase e se dicta en la sala r en el bloque t ; 0 si no.

Cada clase, un lugar

La suma de x sobre todas las salas y bloques es 1 para cada clase.

Sin choques de personas

Para cada profesor o grupo de alumnos y cada bloque, la suma de sus clases es a lo más 1.

Sin choques de salas

Para cada sala y cada bloque, la suma de clases asignadas es a lo más 1.

Objetivo

Minimizar la penalización: 60 puntos por clase sin bloque, 10 por clase sin sala, 6 a 7 por ventana, entre otros.

Los operadores de ALNS

Destruir: qué clases se sacan

Random

Clases al azar, para explorar

Related

Clases que comparten profesores, alumnos o curso

Time

Las clases de un mismo bloque

Class

Las clases de un mismo curso

Reparar: cómo se reinsertan

Greedy

Inserta lo que menos penalización agrega ahora

Regret-k

Inserta primero la clase que más perdería si espera

Aceptar y aprender

- Acepta un horario peor con probabilidad decreciente (recocido simulado)
- Cada 100 iteraciones actualiza la probabilidad de usar cada operador
- Destruye hasta 10% de las clases al inicio y 1% al final